

2026 年信电学院电子设计竞赛

串口图像检测系统测试报告

摘要部分

本文设计了一种基于串口图像传输的检测系统。系统由 PC 端 JPG 图像发送模块、STM32 图像接收显示模块以及基于 LM324 运算放大器和 LM339 比较器的纯模拟检测模块组成。PC 端将摄像头采集图像进行灰度化和 JPEG 压缩后，通过 USB-TTL 串口发送，STM32 完成图像接收、解码、显示以及图像熵计算。模拟检测部分通过检测串口 TXD 信号的数据帧长度变化，实现 JPEG 文件大小分级，并利用 LED 完成四档显示。

关键词： 串口通信 JPEG 压缩 LM324 LM339 图像检测

目录

一、 系统方案	3
1.1 系统总体设计	3
1.2 纯模拟检测方案	3
1.3 单片机方案	3
二、 系统理论分析与计算	4
2.1 模拟检测原理分析	4
2.2 阈值计算	4
三、 电路与程序设计	5
3.1 模拟检测电路	5
3.2 STM32 程序设计	5
3.3 芯片使用统计	5
四、 测试方案与测试结果	6
4.1 模拟检测测试	6
4.2 STM32 图像显示测试	6
4.3 闭眼检测测试	6

一、系统方案

1.1 系统总体设计

本系统主要由三个部分组成：PC 端图像采集发送模块、STM32 图像处理显示模块以及纯模拟检测模块。

PC 端通过摄像头获取图像，并进行灰度化和 JPEG 压缩处理，随后通过 USB-TTL 串口发送 JPEG 数据。STM32 接收串口数据，完成 JPEG 解码、图像显示以及熵值计算。

模拟检测模块独立于单片机工作，通过检测串口 TXD 发送线，利用 JPEG 文件大小与图像信息熵之间的关系，实现数据帧长度分级检测。系统整体结构框图如下：

1.2 纯模拟检测方案

纯模拟检测部分采用 LM324 和 LM339 芯片实现。

由于 JPEG 压缩后的文件大小能够反映图像复杂程度，本系统通过检测 TXD 信号持续时间以及高低电平变化，转换为对应模拟电压，再利用 LM339 比较器完成多级阈值判断。

四级 LED 显示对应关系如下：

表 1 文件帧长度与 LED 显示对应关系

等级	文件帧长度范围	LED 显示
1	300-520	亮灭灭灭
2	520-780	亮亮灭灭
3	780-1000	亮亮亮灭
4	>1000	亮亮亮亮

1.3 单片机方案

STM32 作为图像处理核心，通过串口接收 JPEG 数据，利用 JPEG 解码库恢复图像，并通过显示屏显示。

同时统计图像灰度直方图，根据：

$$H = - \sum_{i=0}^{255} p(i) \log_2 p(i)$$

计算图像绝对熵，并进一步得到相对熵。

二、系统理论分析与计算

2.1 模拟检测原理分析

JPEG 文件大小与图像纹理复杂程度相关。纹理越复杂，图像信息熵越高，JPEG 压缩后的文件长度越大。

串口发送过程中，TXD 低电平持续时间与发送数据量相关，因此通过积分电路可以将串口波形转换为电压信号。

经过 LM324 信号调理后，送入 LM339 比较器进行窗口比较，实现四档输出。

2.2 阈值计算

根据题目要求：

$$300 < B_1 \leq 520$$

$$520 < B_2 \leq 780$$

$$780 < B_3 \leq 1000$$

$$1000 < B_4$$

因此设计比较器参考电压分别对应上述四个文件长度区间。

三、电路与程序设计

3.1 模拟检测电路

模拟检测电路主要包括：

1. TXD 信号采样模块；
2. RC 积分转换模块；
3. LM324 放大调理模块；
4. LM339 比较输出模块；
5. LED 显示模块。

3.2 STM32 程序设计

程序主要流程如下：

1. 初始化串口；
2. 接收 JPEG 数据；
3. 数据缓存；
4. JPEG 解码；
5. LCD 显示；
6. 熵值计算；
7. 闭眼检测算法判断。

3.3 芯片使用统计

表 2 芯片数量统计

芯片型号	数量	用途
LM324		积分、放大
LM339		比较检测

四、测试方案与测试结果

4.1 模拟检测测试

测试不同 JPEG 文件大小情况下 LED 显示情况。

表 3 文件帧长度检测结果

测试图片	文件大小 (Byte)	理论等级	实际 LED 显示
1			
2			
3			
4			

4.2 STM32 图像显示测试

表 4 图像显示测试结果

测试项目	指标	结果
图像显示	是否正常	
帧率	fps	
熵值计算	是否准确	

4.3 闭眼检测测试

表 5 闭眼检测结果

状态	文件大小变化	LED 显示	检测结果
睁眼			
闭眼			

附录

附录 1：模拟检测电路原理图

附录 2：PCB 及实物照片

附录 3：系统整体框图